

MODELOS Y SISTEMAS
Práctica 4: Modelos Poblacionales

1. Modelo Exponencial

Considere el modelo

$$x'(t) = (a - b)x(t)$$

donde a es la tasa de natalidad y b la tasa de mortalidad de una población.

- (a) Encuentre la solución general $x(t)$ a la ecuación diferencial dada.
- (b) Considerando la condición inicial $x(0) = 100$, compare el resultado obtenido en el inciso anterior con el obtenido utilizando *ode23* de Matlab, para los valores:
 - i. $a = 10, b = 5$
 - ii. $a = 5, b = 10$
 - iii. $a = b = 10$
- (c) Analice el significado de los resultados obtenidos en cada caso del inciso anterior.

2. Modelo Logístico

Considere el modelo

$$x'(t) = x(t)(b + ax(t))$$

donde $a < 0 < b$. El factor $(b + ax(t))$ se relaciona con los recursos libres disponibles para la población.

- (a) Encuentre los puntos de equilibrio del modelo.
- (b) Considere la solución general

$$x(t) = \frac{bx(0)}{-ax(0) + (b + ax(0))e^{-bt}}.$$

Si $a = -2$ y $b = 100$, compare la solución teórica con la obtenida utilizando *ode23* de Matlab, para los valores:

- i. $x(0) = 20$
- ii. $x(0) = 100$
- iii. $x(0) = 50$
- (c) Repita el inciso anterior para $a = 2$ y $b = -100$.
- (d) Analice el significado de los resultados obtenidos en cada caso.

3. Modelo SIR

Considere el modelo conocido como SIR

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt}(t) &= -\beta S(t)I(t) \\ \frac{dI}{dt}(t) &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR}{dt}(t) &= \gamma I(t) \end{cases}$$

donde S denota la cantidad de individuos que puede ser infectada si es expuesta al agente infeccioso (población susceptible), I denota la cantidad de individuos que están infectados en un momento dado (población infectada) y pueden transmitir la infección a individuos de la población susceptible con la que entran en contacto, R denota la cantidad de individuos que son inmunes a la infección o fallecidos (población recuperada y fallecidos), y no afectan a la transmisión, β es la tasa de transmisión y γ la tasa de recuperación. La población total es $N = S + I + R$.

- (a) Mostrar que con este modelo la población se mantiene constante.
- (b) Utilizar *ode23* de Matlab y graficar la solución: para diferentes valores de $\beta, \gamma \in (0, 1)$ y valores iniciales tales que $S(0) + I(0) + R(0) = N$, para $N = 300000$.
- (c) Discutir que tipo de entrada se podría considerar.
- (d) Agregar una entrada al sistema, resolver, graficar y comparar los resultados con los obtenidos previamente para distintos valores iniciales y de los parámetros.